

Метод моментов

$\{X_1, \dots, X_n\}$ и $P \in \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$

$\Theta \subseteq \mathbb{R}^k, g_1(x), \dots, g_k(x)$ - борелевские ф-ции (не все-ся мн-но зависимы)

$\bigcap m_i(\theta) = E_\theta g_i(X_i), i=1, \dots, k$

$$\begin{cases} m_1(\theta^*) = g_1(x) \\ \dots \\ m_k(\theta^*) = g_k(x) \end{cases}$$

Решение данной с-мы мн-но θ^* и/или значений методов моментов для θ

Π_p - плотность нормального распределения для $N(a, \sigma^2), \Gamma(a, \beta)$

$g_i(x) = x^i$ и/или стандартные пробные ф-ции

$$N(a, \sigma^2): \begin{cases} g_1(x) = x \\ g_2(x) = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_1(x) = E_\theta g_1(x) = E_\theta x = a \\ m_2(x) = E_\theta g_2(x) = E_\theta x^2 = \sigma^2 + a^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^* = \bar{X} \\ (a^*)^2 + (\sigma^2)^* = \overline{X^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^* = \bar{X} \\ (\sigma^2)^* = \overline{X^2} - (\bar{X})^2 = S^2 \end{cases}$$

$$\Gamma(a, \beta): \begin{cases} g_1(x) = x \\ g_2(x) = x^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_1(x) = E_\theta g_1(x) = E_\theta x = \frac{a}{\beta} \\ m_2(x) = E_\theta g_2(x) = E_\theta x^2 = \frac{a(a+1)}{\beta^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{a^*}{\beta^*} = \bar{X} \\ \frac{a^*(a^*+1)}{(\beta^*)^2} = \overline{X^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{a^*}{(\beta^*)^2} = \overline{X^2} - \frac{a^*}{\beta^*} \Rightarrow \frac{a^*}{(\beta^*)^2} = \overline{X^2} - \frac{(\bar{X})^2}{S^2} = S^2$$

Теорема $m(\theta) = (m_1(\theta), \dots, m_k(\theta))$. Пусть $m(\theta)$ - биективна, $m^{-1}(\theta)$ - непрерывна на $m(\Theta)$ и $\forall i \in \{1, \dots, k\} |g_i(x)| < +\infty$. Тогда оценка по методу мом. - асст. оц. θ . Если $m^{-1}(\theta)$ - непрерывна и $\forall i \in \{1, \dots, k\} |g_i(x)|^2 < +\infty$, то оц. мет. мом. - асст. оц. θ .

Теорема (о выб. квантилях). Пусть $X_1, \dots, X_n$ - выборка с плотн. $f(x)$. Пусть $f(x)$ непрерывна в окр. z_p и $f(z_p) > 0$. Тогда $\sqrt{n}(\hat{z}_p - z_p) \xrightarrow{d} N(0, \frac{p(1-p)}{f^2(z_p)})$. Теорема (о выб. медианах). В тех же условиях $\sqrt{n}(\hat{\mu} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{4f^2(\mu)})$.

Задача. Пусть $X_1, \dots, X_n$ и/или распр. с плотн. $f_\theta(x) = \frac{1}{\pi((x-\theta)^2 + 1)}$. Найти оценку пар-ра θ . Δ θ - медиана распред., поэтому по г. о выб. медиане, $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \frac{\pi^2}{4})$ выб. медиана.

Метод максимального правдоподобия

$p_\theta(x)$ - наблюдаемое количество для $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$

1) если $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ - сем-во адс. непер-ые распр-ий, то $p_\theta(x) = f(x, \theta)$

2) если все P_θ - дискретные, то $p_\theta(x) = P(X=x)$, где $X \sim P_\theta$

Оцл $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}, p_\theta(x)$ - наблюдаем. $(X_1, \dots, X_n)$ - выборка из $P \in \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$

Ф-ция правдоподобия: $f_\theta(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n p_\theta(X_i)$

Логарифм ф-ции правдоподобия: $L(X_1, \dots, X_n, \theta) = \ln f_\theta(X_1, \dots, X_n)$

Оцл Оценки по методу макс. правдоподобия (ОМП):

$$\theta^*(X) = \arg \max_{\theta} f_\theta(X_1, \dots, X_n)$$

Π_p - плотность ОМП для θ , если $(X_1, \dots, X_n) \in \text{вектор}(\theta)$

$$p_\theta(x) = \begin{cases} \theta, & \text{если } x=1 \\ 1-\theta, & \text{если } x=0 \end{cases} = \theta^{I(x=1)} (1-\theta)^{I(x=0)} = \theta^x (1-\theta)^{1-x}$$

$$f_\theta(x) = \theta^{\sum x_i} (1-\theta)^{n - \sum x_i}$$

$$L(X_1, \dots, X_n) = \sum x_i \ln \theta + (n - \sum x_i) \ln(1-\theta)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta}(X_1, \dots, X_n) = \frac{\sum x_i}{\theta} + \frac{(n - \sum x_i)}{1-\theta}$$

Утв. Пусть вып. некоторые усл. р-т. (у ур-нии нр-я ед. фем, числитель $p_\theta(x)$ не завис. от θ , ф-ция нр-я дифф. по θ). Тогда оц. методом макс. нр-я - асст. оц. θ . Утв. Нрм макс. оцл. усл. резултат (Энотт. от, 0 $i(\theta) = E_\theta(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(X_1))^2$). Тогда $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{i(\theta)})$.

$X_1, \dots, X_n$ - выборка, $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ - вариацион ряд. $\hat{z}_p = \begin{cases} X_{(np)}, & np \in \mathbb{N} \\ X_{(np+1)}, & np \notin \mathbb{N} \end{cases}$ μ - медиана глв ф.р. F , если $\mu = \inf \{x: F(x) \geq \frac{1}{2}\}$. $\hat{\mu} = \begin{cases} X_{(k+1)}, & n=2k+1 \\ \frac{X_{(k)} + X_{(k+1)}}{2}, & n=2k \end{cases}$

Вопрос 1
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ - выборка из распределения $Pois(\lambda)$. Найти оценку методом моментов со стандартными пробными функциями для параметра λ . Выберите один вариант ответа.

Выберите один ответ:

☐ $(\bar{X})^{-1}$

☒ $\bar{X}$

☐ $(\bar{X})^2$

☐ $\bar{X}^2$

Проверить

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$EX = \sum_x x \cdot \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda = np$$

$$\begin{cases} m_1(X) = E_\theta g_1(X) = E_\theta X = \lambda \\ m_2(X) = E_\theta g_2(X) = E_\theta X^2 = \lambda^2 + \lambda \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda^* = \bar{X} \\ (\lambda^*)^2 + \lambda^* = \overline{X^2} \\ (\lambda^*)^* = \overline{X^2} - \bar{X} \end{cases}$$

Вопрос 2
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ - выборка из распределения $Geom(p)$, т.е. $P(X_1 = k) = p(1-p)^{k-1}, k \in \mathbb{N}$. Найти оценку методом максимального правдоподобия для параметра p . Выберите один вариант ответа.

Выберите один ответ:

☐ $\bar{X}$

☒ $(\bar{X})^{-1}$

☐ $(\bar{X})^2$

☐ $\bar{X}^2$

Проверить

$$X_1, \dots, X_n \sim Geom(p)$$

метод моментов

$$m_1(X) = E_\theta g_1(X) = E_\theta X = \frac{1}{p}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{p^*} \Rightarrow p^* = \frac{1}{\bar{X}} = (\bar{X})^{-1}$$

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} p \frac{dq^k}{dq} =$$

$$= p \frac{1}{dq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right) = p \frac{1}{dq} \left(\frac{q}{1-q} \right) = p \left(\frac{1}{(1-p)^2} \right) = \frac{1}{p}$$

$$\frac{1}{1-q} - 1 = \frac{q}{1-q}$$

$$f_\theta(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n p_\theta(X_i) = \prod_{k=1}^n p (1-p)^{X_k-1}$$

$$L f_\theta(X_1, \dots, X_n, \theta) = \ln \left(\prod_{k=1}^n p (1-p)^{X_k-1} \right) = n \ln p + \sum_{k=1}^n (X_k - 1) \ln(1-p)$$

$$= n \ln p + \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) \ln(1-p)$$

$$\frac{\partial L}{\partial p} = \frac{n}{p} + \frac{\sum X_k - n}{1-p} = 0$$

$$\frac{n}{p} = \frac{n - \sum X_k}{1-p}$$

$$n - np = p \sum X_k - np$$

$$n - p \sum X_k$$

$$p = \frac{n}{\sum X_k} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$p_\theta(x) = \theta x^{-(\theta+1)} I_{(1, \infty)}(x)$$

$$\theta^n x^{-\sum \theta + 1}$$

$$l = n \ln \theta - \sum (\theta + 1) \ln x$$

$$\frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} - \sum \ln x_i$$

$$E \left(\frac{\partial l}{\partial \theta} \right)^2 = \int \left(\frac{\partial l}{\partial \theta} \right)^2 d\theta =$$

$$\left(\frac{\partial l}{\partial \theta} \right)^2 = \frac{n^2}{\theta^2} - 2 \frac{n}{\theta} \sum \ln x_i + \left(\sum \ln x_i \right)^2$$

Матстат 4 неделя

Вопрос 3
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ - выборка из равномерного распределения на отрезке $[a, b]$. Найти оценки методом моментов со стандартными пробными функциями для параметров a, b . Выберите один вариант ответа.

Выберите один ответ:

☐ $\bar{X} - \sqrt{3s^2}$ и $\bar{X} + \sqrt{3s^2}$

☐ $\sqrt{\bar{X} - 2X^2}$ и $\sqrt{\bar{X} + 2X^2}$

☐ $\bar{X} - \bar{X}^2$ и $\bar{X} + \bar{X}^2$

☐ $X_{(1)}$ и $X_{(n)}$

Проверить